Nodo de adquisición de geófono

Resultados de la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026; cierre de EXP4c el 7

Lo que hay que saber si se lee una sola página

El nodo se calibra solo. Arrancando con las cuatro referencias en cero —el estado de un nodo recién encendido en el campo— y sin computadora conectada, lleva el tap del filtro pasabajos desde fuera del rango medible hasta **34 mV de** V_{ref}, en 579 s. Es la primera vez que lo hace.

El apartado de la tesis sobre autocalibración queda **completo**: las cuatro preguntas que lo sostienen tienen ahora respuesta medida.

pregunta		evidencia
¿Sin calibrar el nodo funciona?	**no**	12 de 14 combinaciones de ganancia arrancan con una etapa que no transmite
¿Alcanza con calibrar una vez en fábrica?	**no**	el punto recorre 7,2 veces la corrección y presenta tendencia lenta
¿El nodo puede calibrarse solo?	**sí**	de fuera de rango a 34 mV de V_{ref}, en 579 s, sin PC
¿Calibrar empeora el ruido?	**no**	el RMS no crece a lo largo de 22,1 h

El hallazgo que lo destrabó todo fue que el firmware se detenía *63 códigos antes* del punto donde la cadena empieza a responder, por un límite simétrico que nadie había pedido. La figura 1 lo muestra de una mirada.

Y el error de método que más costó fue mío: barrí un actuador hasta el límite que le ponía el propio firmware y leí el resultado como una propiedad del circuito. Lo hice dos veces seguidas en la misma pregunta. Está contado en la sección 6 porque enseña más que el resultado.

1. El estado del nodo

1.1. Qué funciona hoy

- **Autocalibración desde el peor caso.** Con las cuatro referencias en cero y la cadena contra el riel, el nodo la centra sin ayuda externa.
- **Un solo firmware.** El proyecto de autotest dejó de ser una copia del de campo: cada fuente compartida existe una vez y la otra la incluye. El grabador *se niega a programar* si alguien vuelve a copiar un archivo.
- **Batería de ensayos armada** para la sesión de cambio de resistencias, con las trampas de la semana metidas como guardas.

1.2. Números vigentes

magnitud	valor	de dónde sale
Escala del banco	19,9157	mV reales por mV de banco; dos puntos con tester
V_{ref}	2,415 V	tester
V_{dda}	4,826 V	tester
Ventana observable	880,4 a 1122,7	mV de banco; recta anclada en 0 V y V_{dda}
τ de la planta	29,5 s	cuatro caminos independientes
Paso del ADDER sobre el LP	61,4	mV reales por código; barrido en lazo abierto
Código que centra la cadena	−191	barrido en lazo abierto
Duración de una calibración	579 s	medido, dos veces
Error que consigue	34 mV	medido, dos veces
Máximo PGAout estable a ×50	×1	tres corridas

2. El hallazgo principal: el firmware se detenía antes del codo

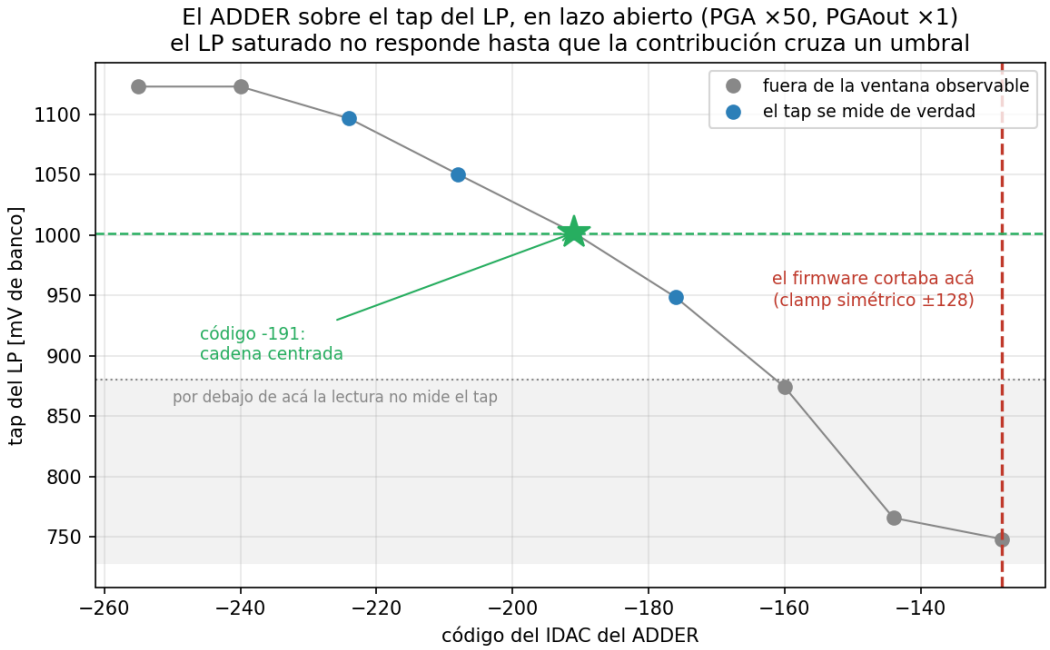


Figura 1: Barrido del IDAC del ADDER en lazo abierto, mirando el tap del filtro pasabajos. La meseta plana de la derecha es el LP saturado: no transmite nada, haga lo que haga la etapa de arriba. La línea roja es donde el firmware se detenía. El codo está inmediatamente después.

El filtro pasabajos, saturado, **no responde en absoluto** hasta que la contribución del ADDER cruza un umbral cerca del código −135. Antes de ese punto la etapa de arriba puede recorrer volts sin que se vea nada aguas abajo.

código del ADDER	tap del LP [mV banco]	
0 a −128	748,0	plano; aquí cortaba el firmware
−144	765,6	primer movimiento
−160	874,1	
−176	948,3	entra en la ventana observable
−191	**1001,8**	**V_{ref}, cadena centrada**
−240	1122,9	riel superior

El límite del firmware era `CAL_DAC_MAX_CHANGE_GEO_SUM` = 128, y era *simétrico*. El propio comentario del código ya decía que con eso se perdía el tramo −178 . . . − 128 "que sí es útil", y anotaba los límites asimétricos como mejora pendiente. Ese tramo perdido era exactamente el que hacía falta.

2.1. La comprobación que lo separó de la explicación cómoda

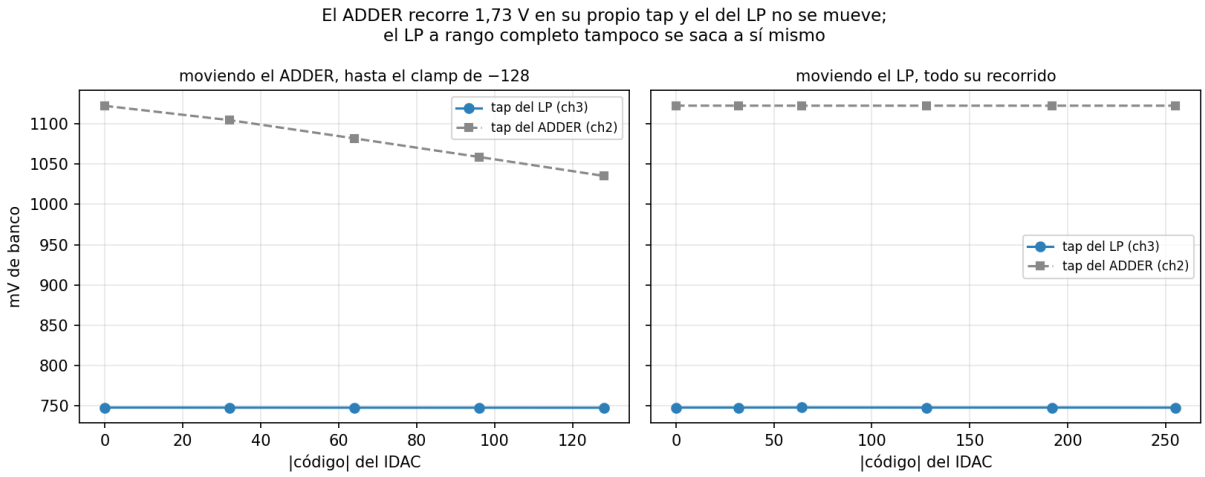


Figura 2: A la izquierda, moviendo el ADDER hasta el límite del firmware: su propio tap recorre 1,73 V y el del LP no se mueve. A la derecha, moviendo el LP en todo su recorrido: tampoco. Con estos dos solos la conclusión "el camino está cortado" parece inevitable, y es falsa.

3. La autocalibración

La trayectoria muestra el diseño funcionando en dos fases. El ADDER cruza *a ciegas* los ∼190 códigos que separan el reposo del punto útil —donde ninguna medida significa nada— y recién cuando el tap entra en la ventana observable el lazo cerrado toma el control y el LP hace el ajuste fino.

etapa	medida del lazo	
ADDER, al entrar	748,5	fuera de la ventana: no se puede realimentar
ADDER, al salir	1001,4	el rescate en lazo abierto lo trajo a V_{ref} +35 mV
LP, paso 1	1002,2	+11 mV
LP, paso 2	**999,9**	**−35 mV**

3.1. Las siete correcciones que hicieron falta

Ninguna era de sintonía, y las siete eran silenciosas: no daban error y devolvían números de aspecto normal.

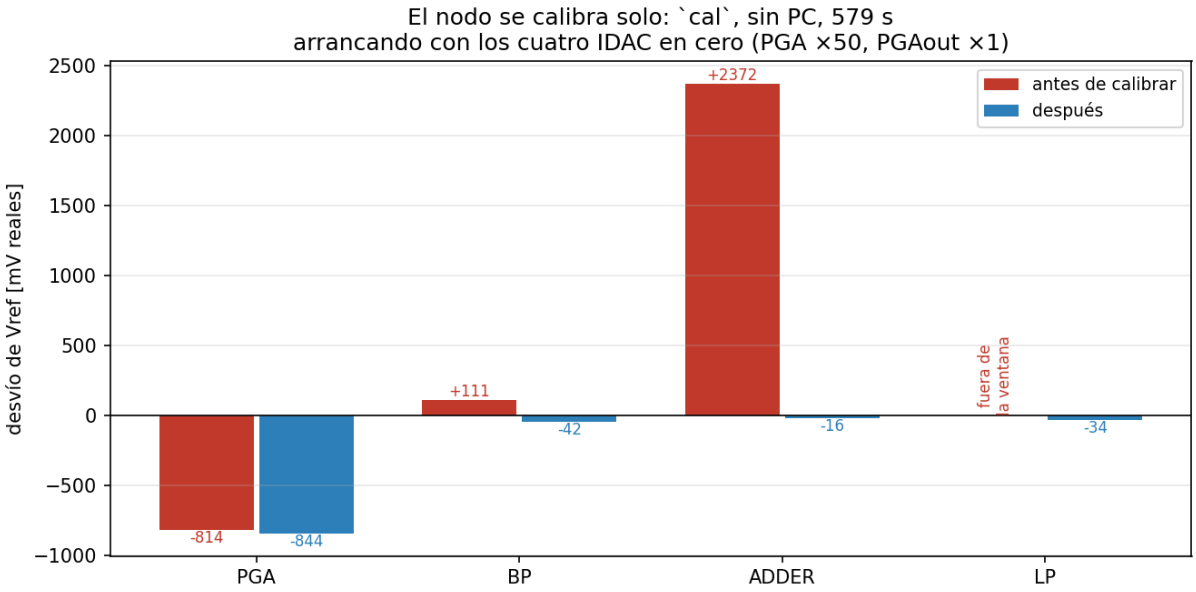


Figura 3: Los cuatro taps antes y después de `cal`, sin computadora. El tap del PGA queda donde estaba porque es el offset de entrada amplificado ×50, que se aceptó explícitamente: no está en el riel, le sobran 1,5 V hasta masa.

1. La espera de la planta vivía en una rama de preprocesador que no compila.
2. Las esperas se contaban en iteraciones del lazo pero se declaran en muestras del ADC, que son 78 veces más cortas.
3. El lazo no esperaba nada después de mover la referencia: medía el pasado.
4. La curva no lineal del LP se le aplicaba también al ADDER, invirtiéndole el signo del lazo.
5. Recortar la tabla de etapas dejó al instrumento sin poder escribir dos de las cuatro referencias, sin avisar.
6. El límite simétrico frenaba al ADDER antes del codo.
7. El rescate en lazo abierto quedó antes del control de espera y se disparaba cada 30 ms en vez de una vez por τ.

Las tres primeras son la misma confusión repetida: usar el tiempo del ADC (30 ms) donde hacía falta el de la cadena ($\tau = 29{,}5$ s).

4. ¿Vale la autocalibración lo que cuesta?

4.1. Sin calibrar, la mayoría de las configuraciones no existen

12 de 14 combinaciones de ganancia arrancan con una etapa que no transmite. Las dos que no son ×1 ×1 (peor tap a 128 mV de V_{ref}) y ×2 ×1 (426 mV).

La medida se rehízo el 6 de septiembre porque la primera versión no era reproducible: la misma configuración daba resultados opuestos según de dónde viniera la cadena. Volver de la saturación tarda mucho más que 2τ, así que con espera fija cada punto heredaba el estado del anterior. Ahora se espera a que la cadena *deje de moverse*, el orden alterna ganancias altas y bajas para que un efecto de historia se vea como incoherencia, y la configuración de campo se repite como control.

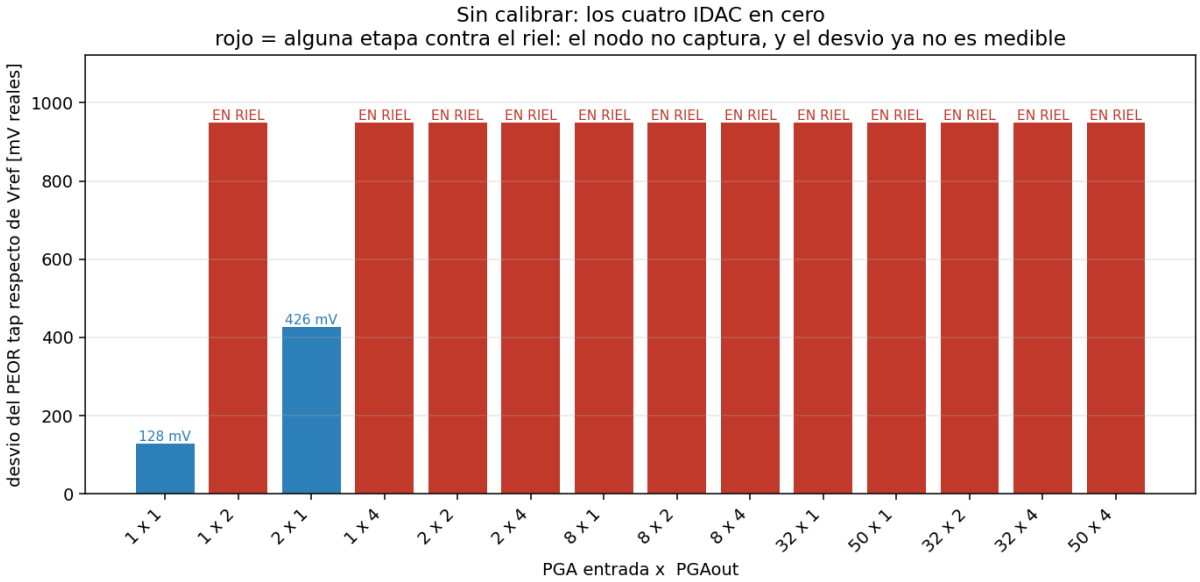


Figura 4: Con las cuatro referencias en cero, o sea el nodo sin sistema de calibración. Las combinaciones en rojo arrancan con al menos una etapa contra el riel: no capturan nada. No llevan magnitud porque en esa zona la lectura no mide el tap, y ponerle un número sería inventar precisión.

4.2. Y un ajuste de fábrica tampoco alcanzaría

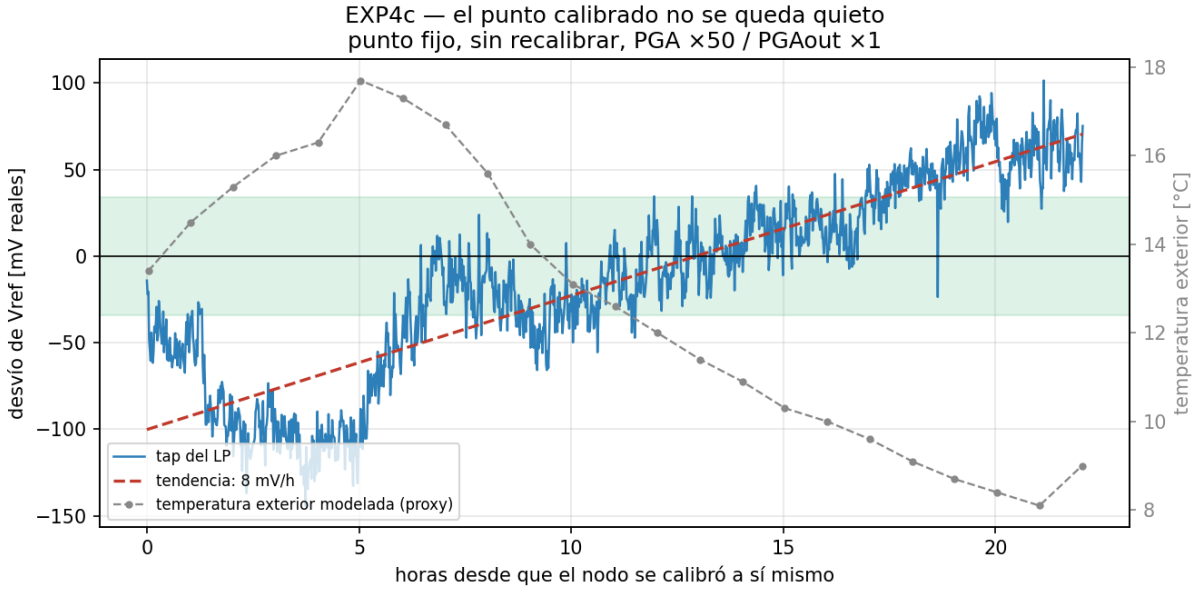


Figura 5: El punto calibrado, sin volver a tocarlo. La banda verde es lo que la calibración consigue.

Sobre 22,1 h, el archivo contiene 1257 instantes; 1245 tienen una lectura válida del tap del filtro pasabajos. Ese tap recorrió una banda de **245 mV**, que son **7,2 veces** los 34 mV que la calibración consigue.

La auditoría encontró 58 valores nulos entre 5028 lecturas de taps (1,15 %). El campo histórico `lecturas_fallidas=0` no contaba respuestas vacías; el error quedó corregido en el registrador para las próximas corridas. Los nulos se ignoran, no se interpolan.

El registro completo corrige la lectura provisional. A las 7,1 h el punto había vuelto cerca del valor inicial y parecía un vagabundeo acotado. Era demasiado pronto para cerrar esa interpretación: el registro posterior cruzó el origen y siguió moviéndose. Sobre la ventana completa, el resumen descriptivo es una tendencia de **+7,7 mV/h**, con un residuo de **24 mV RMS** alrededor de la recta.

> arrancó en -14 mV → bajó hasta **-144 mV** a las 3,7 h → y terminó en +75 mV.
>
> **Desplazamiento neto en 22,1 h: +89 mV. Excursión recorrida: 245 mV.**

El retorno observado a mitad de la corrida demuestra que el movimiento no es monótono, pero *no* demuestra que la banda esté cerrada. La descripción compatible con el registro largo es **tendencia lenta con vagabundeo superpuesto**. La recta no se extrapola hasta el riel: se usa sólo para resumir esta ventana, donde acumula +171 mV.

El argumento de la calibración automática se sostiene. Un trim de fábrica no mantiene el tap dentro de los 34 mV que consigue la calibración: la tendencia consume ese margen en aproximadamente 4,4 h, y el recorrido total ya es 7,2 veces mayor. Sólo un lazo que vuelva a medir en el lugar puede corregir tanto el desplazamiento lento como las excursiones superpuestas. El mecanismo físico requiere temperatura medida en el propio banco. Como indicio, la temperatura exterior modelada recorrió 8,1–17,7 °C y su correlación contemporánea con el tap fue $r = -0,86$ sobre 1245 muestras interpoladas. La relación es sugestiva, pero no reemplaza un sensor junto a la placa ni permite atribuir causalidad.

4.3. Y calibrar no mete ruido

Se informa la **mediana** y no el promedio: el piso típico fue 381 µV RMS sobre 250 medidas válidas (faltan 2 de los 252 bloques previstos). Hubo 6 por encima del doble del valor típico, hasta 8010 µV (21,0 veces la mediana). Esas excitaciones son compatibles con ruido ambiente —pasos o tránsito en la lomada—, no con un cambio del piso de la cadena. Los puntos no se descartan: siguen en los datos y en la figura. El promedio queda en 440 µV, un 15 % por encima de la mediana, por eso no se usa como estimador del piso.

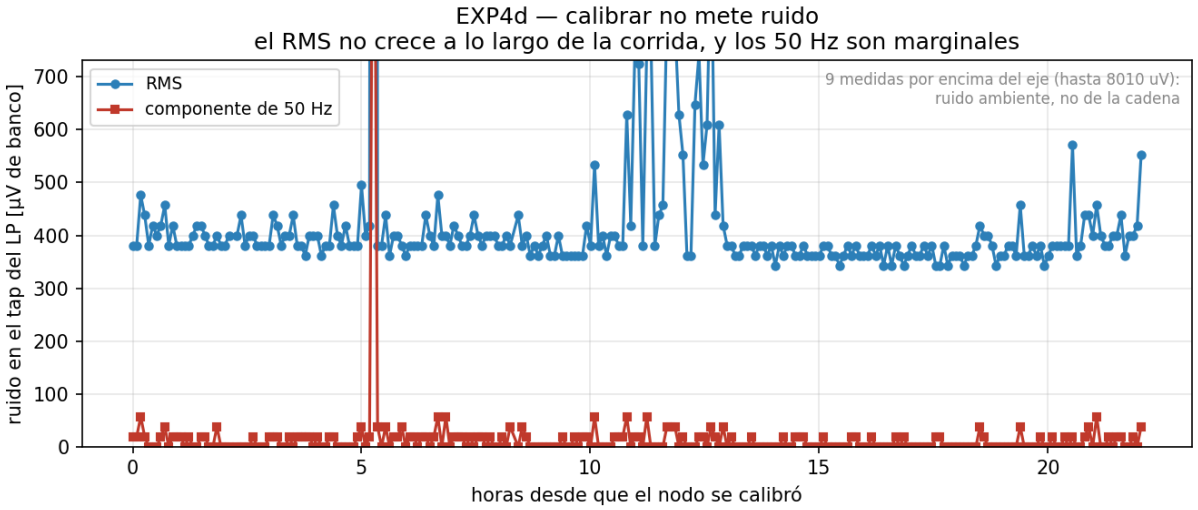


Figura 6: El ruido del tap del LP con la cadena calibrada y quieta. No crece, y la componente de red es marginal frente al total.

5. El ADC usa el 4,8 % de su rango

Dos incógnitas que parecían independientes resultaron ser el mismo número.

El LSB del ADC en su propia entrada son 19,07 µV. Multiplicado por la escala verificada con tester, **una cuenta son 379,9 µV de tensión real en el tap**. Y los bits que eso cuesta:

$$\log_2(19{,}9157) = 4{,}32 \quad \Longrightarrow \quad 18 - 4{,}32 = \mathbf{13{,}68}\ \text{bits}$$

Verificado por el otro camino, contando cuentas: los 4,826 V útiles ocupan 12.703 cuentas, o sea 13,63 bits. Coinciden dentro de 0,05 bits.

Los 4,4 bits no se pierden dentro del ADC: se gastan antes de llegar. Hay una atenuación de $\approx 19{,}92 : 1$ entre el tap y la entrada, y el convertidor termina usando el 4,8 % de su rango. Si esa atenuación se redujera a $2 : 1$ —lo justo para meter 5 V en ±2,5 V— la adquisición ganaría **3,3 bits** sin tocar el ADC ni el algoritmo.

Las otras tres configuraciones del ADC, de rango más angosto, **hoy no se pueden usar**: los taps se sientan en 0,96–1,12 V a la entrada, que supera su fondo de escala, y dan la vuelta a valores negativos *con el bit de válido en 1*. Sólo servirían si antes se quita el pedestal, y ahí serían otros 2,3 bits.

6. Un error de método, contado porque enseña más que el resultado

Concluí dos veces seguidas, con evidencia aparentemente sólida, que el ADDER no podía rescatar al filtro pasabajos saturado. Barrí su referencia hasta −128 códigos y el tap del LP no se movió ni un milivoltio mientras el tap propio del ADDER recorría 1,73 V (figura 2). Escribí la conclusión, cambié el orden de la calibración y lo registré.

−128 no era un límite físico: era el límite que el propio firmware le pone a esa etapa, y yo había elegido el rango del barrido copiando ese número. Siguiendo hasta −144 el tap se movió por primera vez, y en −191 la cadena quedó centrada. **El umbral estaba dieciséis códigos más allá de donde corté.**

Lo destapó un dato viejo, no una idea: un archivo guardado decía que el procedimiento que sí funcionaba usaba el código −191, imposible para el firmware. Sin ese archivo me habría quedado con la conclusión falsa.

> *Antes de concluir de un barrido que tocó su borde, hay que preguntarse de dónde salió ese borde. Si salió de una constante del firmware, de un límite o de un valor copiado de otro lado, el barrido tiene que extenderse hasta el límite del hardware, y recién ahí se concluye.*

7. Dónde está cada cosa en el repositorio

7.1. Documentos

archivo	qué tiene
`docs/MEDICIONES_2026-09-05.md`	El registro completo, 28 secciones. Las secciones superadas llevan una marca que dice cuál las corrige; el cuerpo no se toca, porque el recorrido importa
`docs/MEDICIONES_2026-09-04.md`	Matriz de acople y curvas propias. Ocho secciones marcadas como corregidas
`lab/HANDOFF_GOAL_2026-09-05.md`	Estado de la tarea. *Empezar por acá*

archivo	qué tiene
`lab/PLAN_RESISTENCIAS_LUNES.md`	El protocolo de la sesión de resistencias, con los comandos que existen

7.2. Firmware

ruta	qué es
`src/firmware/psoc/AcondicionamientoAnalogico.cydsn/`	**El proyecto de campo. Fuente de verdad de todo**
`calibration.c`	El lazo: rescate en lazo abierto, esperas de planta, PI
`calibration_tables*.h`	Todos los números por etapa, con su justificación medida al lado
`src/firmware/psoc/AcondicionamientoAnalogicoTest/`	El de laboratorio: *incluye* al de campo, no lo copia
`psoc_selftest_primitivas.inc`	Lo único propio: las primitivas de medición
`src/firmware/psoc/program_psoc.ps1`	Compila y graba. Verifica la sincronía y se niega a grabar si se rompió
`src/firmware/esp32/.../main_selftest.cpp`	El secuenciador del banco y los comandos del enlace

7.3. Banco y análisis

ruta	qué hace
`src/interfaces/python/escala_banco.py`	**La conversión banco→volts, en un solo lugar**. Y la ventana donde la lectura significa algo
`src/interfaces/python/asentamiento.py`	Esperar a que la cadena deje de moverse, en vez de un tiempo fijo
`src/interfaces/python/lunes/`	**La batería de ensayos**, seis módulos y un runner
`src/interfaces/python/exp_deriva.py`	EXP4c y EXP4d: deja el nodo calibrado y registra durante horas
`src/interfaces/python/analizar_deriva.py`	Distingue tendencia, vagabundeo y cola de transitorio
`src/interfaces/python/figuras_semana.py`	**Genera todas las figuras de este informe** desde los JSON crudos
`src/interfaces/python/figura_sin_calibrar.py`	La figura del argumento de la tesis

7.4. Datos crudos

Todo en `lab/planta/`, un JSON por ensayo con fecha en el nombre.

archivo	qué contiene
`rescate_addr_largo.json`	El barrido completo del ADDER → figura 1
`rescate_lazo_abierto.json`, `rescate_lp.json`	Los dos ensayos de rescate → figura 2
`cal_traza.json`	La calibración que funcionó, con su trayectoria → figura 3

archivo	qué contiene
`sin_calibrar_20260906_0856.json`	Las 17 combinaciones de ganancia → figura 4
`deriva_20260906_0954.json`	EXP4c y EXP4d → figuras 5 y 6
`temperatura_exterior_20260906_20260907.json`	Proxy meteorológico horario de Open-Meteo; no es un sensor del banco
`figuras/`	Las figuras generadas, en PNG

7.5. Cómo rehacer cualquier cosa de este informe

```
cd src/interfaces/python

python -m lunes.correr_lunes antes      # la huella de la placa
python -m lunes.t1_autoridad 2          # la curva del ADDER
python -m lunes.t3_cal_firmware         # ¿se calibra solo?
python -m lunes.t2_sin_calibrar         # las combinaciones de ganancia
python exp_deriva.py --horas 24         # EXP4c + EXP4d, corte limpio

python descargar_temperatura_deriva.py  # proxy exterior, no sensor del banco
python figuras_semana.py                # regenera todas las figuras
python analizar_deriva.py               # el veredicto sobre la deriva
```

8. Lo que queda

1. **La sesión de resistencias.** Bajar el filtro pasabajos a 1,8 kΩ: gana 8,3× de resolución en el ajuste fino y sigue cubriendo 10,4 pasos del actuador grueso, así que por el lado de los huecos es seguro. La batería está armada.
2. **El cero de la referencia del ADDER está corrido 358 mV.** El 75 % de su recorrido se gasta en llegar al punto de operación. No es la resistencia en serie —su alcance en volts es el correcto— sino el punto de reposo. Es una pregunta de esquemático.
3. **Dónde vive la atenuación de 20:1** entre el tap y el ADC. Vale 3,3 bits de rango dinámico, más otros 2,3 si además se quita el pedestal.
4. **Que el nodo informe éxito también desde el peor caso.** Hoy informa `ok=1` arrancando cerca y `ok=0` arrancando del riel, con el mismo resultado físico en los dos: es contabilidad de pasos, no calibración. Diagnosticado, y el ensayo T3 lo confirma solo.
5. **Medir temperatura en el propio banco.** El registro largo ya separa la lectura prematura de 7,1 h de la tendencia posterior. Falta un sensor junto a la placa para distinguir deriva térmica de otros mecanismos y decidir si conviene recalibrar por reloj, por temperatura o por ambos.